

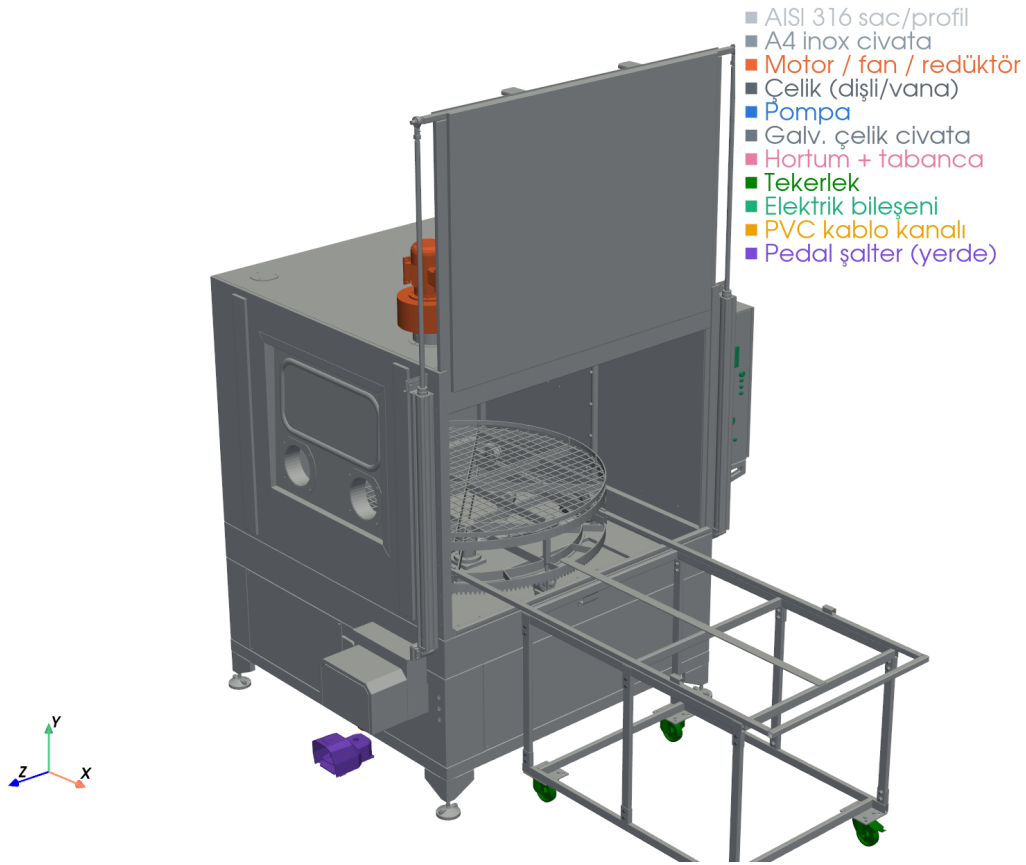
Ayaklara Gelen Ağırlık Dağılımı Raporu

Weight Distribution on Feet

Montaj: **C061176** (SolidWorks 2022, STEP AP203) — Döner sepetli endüstriyel yıkama makinesi

Sac malzemesi: **AISI 316 (EN 1.4401)** | Tarih: 08.10.2026

C061176 - Malzeme sınıflarına göre renklendirilmiş genel görünüm



Şekil 1. Montajın malzeme sınıflarına göre renklendirilmiş 3D görünümü (gri: AISI 316 sac/profil).

Özet sonuçlar

Büyüklik	A — Kuru makine	B — Tank su dolu	C — Su + 300 kg sepet yükü
Toplam kütle (kg)	735	926	1.226
Ağırlık merkezi X / Y / Z (mm)	135 / 1.107 / -52	190 / 964 / -26	145 / 973 / -20
F1 (Ön-Sol) ayak yükü (kg)	205	284	359
F2 (Ön-Sağ) ayak yükü (kg)	231	300	376
F3 (Arka-Sağ) ayak yükü (kg)	163	179	254
F4 (Arka-Sol) ayak yükü (kg)	137	163	237
En yüklü ayak (kg / kN)	231 / 2.27	300 / 2.95	376 / 3.69

1. Amaç, model ve yöntem

Bu rapor, C061176 montajının (döner sepetli yıkama kabini) toplam kütesini, ağırlık merkezini ve dört adet ayarlı ayağına gelen düşey yükleri, STEP geometrisinden hesaplanan hacimler ve belirtilen malzeme yoğunlukları ile belirler. Kullanıcı tarafından verilen bilgi: makinedeki saclar AISI 316'dır.

Model bilgileri

Öge	Değer
Kaynak dosya	C061176.STEP — 192 MB, AP203 (CONFIG_CONTROL_DESIGN), SolidWorks 2022 SwSTEP 2.0
Birim / eksen takımı	mm; +Y düşey (yukarı). Zemin kotu Y = 0 (ayak tabanları). +X yükleme (araba) tarafı = ÖN, -Z elektrik panosu tarafı = SAĞ
Montaj içeriği	762 parça örneği (336 ürün, 610 katı gövde). Makine gövdesi: 622 parça
Genel boyutlar (makine)	$\approx 1\,564 \times 2\,922 \times 1\,564$ mm (X $\times$ Y $\times$ Z, ayak tabanlarından panel üstüne; pano ve pompa kutusu hariç)
Ayak düzeni	4 adet, kare düzende, X = ± 728 mm, Z = ± 728 mm (ayak aralığı $1\,456 \times 1\,456$ mm), Ø108 mm taban
Araçlar	Python 3.12, OpenCASCADE 7.8 (cadquery-ocp) ile STEP/XCAF okuma, hacim & kütle merkezi (BRepGProp), PyVista render, NumPy

Hesap yöntemi

1) Montaj ağacı XCAF ile okunmuş, her parça örneğinin konum matrisi uygulanarak global koordinatlarda hacmi (V), yüzey alanı (A) ve hacim merkezi hesaplanmıştır. 2) Her parçaya aşağıdaki kurallarla bir malzeme sınıfı ve yoğunluk atanmış, kütle $m = \rho \cdot V$ alınmıştır. 3) Toplam kütle ve ağırlık merkezi (AM) kütle ağırlıklı ortalama ile bulunmuştur. 4) Ayak reaksiyonları, makine gövdesi rijit ve dört ayak eşit rijitlikte düşey yaylar kabul edilerek statik denge denklemlerinin en küçük kareler (minimum norm) çözümü ile elde edilmiştir ($\Sigma R = W$, $\Sigma R \cdot x = W \cdot x_{AM}$, $\Sigma R \cdot z = W \cdot z_{AM}$). Simetrik kare ayak düzeni için bu çözüm kapalı formda $R_i = W \cdot [1/4 + e_x \cdot x_i / \Sigma x^2 + e_z \cdot z_i / \Sigma z^2]$ ifadesine eşittir (e: AM'nin ayak düzeni merkezine göre kaçıklığı). Dört ayaklı sistem statik olarak belirsizdir; ayak ayarı veya zemin düzgünlüğü gerçek dağılımı değiştirebilir (bkz. Bölüm 7).

2. Varsayımlar

2.1 Malzeme yoğunlukları

Sınıf	Yoğunluk (g/cm³)	Açıklama / uygulanan parçalar	Makine kütlesi (kg)	Parça adedi
AISI316_SAC	8.00	AISI 316 (1.4401) sac / profil / işlenmiş paslanmaz	637,6	427
MOTOR_FAN	6.00	Elektrik motoru / fan / redüktör (efektif yoğunluk)	38,1	3
POMPA	7.00	Santrifüj pompa + motor (efektif yoğunluk)	22,5	1
ELEKTRİK	3.00	Pano elektrik bileşeni: kontaktör, sürücü, klemens (efektif)	17,6	127
CELIK	7.85	Çelik (dişli, vana, rulman yuvası vb.)	13,7	8
HORTUM	1.00	Hortum + püskürtme tabancası (efektif)	3,0	1
PVC_KANAL	1.45	PVC kablo kanalı	2,0	14
GALV_CELIK	7.85	Galvanizli karbon çeliği bağlantı elemanı	0,5	9
A4_INOX	8.00	A4 (316) paslanmaz bağlantı elemanı	0,4	32
TOPLAM (makine)			735,4	622

Notlar: AISI 316 / EN 1.4401 için EN 10088-1 yoğunluğu 8,0 kg/dm³ alınmıştır. Parça adı içinde malzeme bilgisi bulunmayan tüm sac, profil, boru ve işlenmiş parçalar paslanmaz (316) kabul edilmiştir; bu parçaların bir kısmı 304 veya karbon çeliği olsa bile yoğunluk farkı $\leq 2\%$ 'dir. Sac parçalar hacim/alan oranından ($t \approx 2V/A$) doğrulanmıştır: model baskın olarak 1,5 / 2,0 / 3,0 mm sac ve 33,7 mm boru içermektedir.

2.2 Satın alma bileşenleri (efektif yoğunluk)

Motor, pompa, fan ve redüktör gibi satın alma parçaları STEP'te dolu katı olarak modellenmiştir; gerçek kütleleri sargı, hava boşluğu ve alüminyum gövde nedeniyle dolu çelikten düşüktür. Bu parçalara katalog kütleleriyle uyumlu efektif yoğunluklar atanmıştır:

Parça	Tanım	Hacim (cm³)	ρ (g/cm³)	Kütle (kg)	Hesaba dahil mi?
C000368	Santrifüj fan + motor (kabin üstü)	4.018	6.0	24,1	Evet
C033081	Santrifüj pompa + motor (tank yanı)	3.210	7.0	22,5	Evet
C003705	Elektrik motoru (sepet tahriki, +Z tarafı)	1.272	6.0	7,6	Evet
C001578	Sonsuz vidalı redüktör (sepet tahriki, -Z tarafı)	1.057	6.0	6,3	Evet
C008436	Hortum + el püskürtme tabancası	2.991	1.0	3,0	Evet
C047983	Ayak pedalı şalter (zeminde durur)	1.270	1.2	1,5	Hayır — zeminde
C032692_Flex (pano)	Kontaktör, sürücü, klemens vb. elektrik bileşenleri	5.870	3.0	17,6	Evet

2.3 Hesaba dahil edilmeyen / ayrı değerlendirilen öğeler

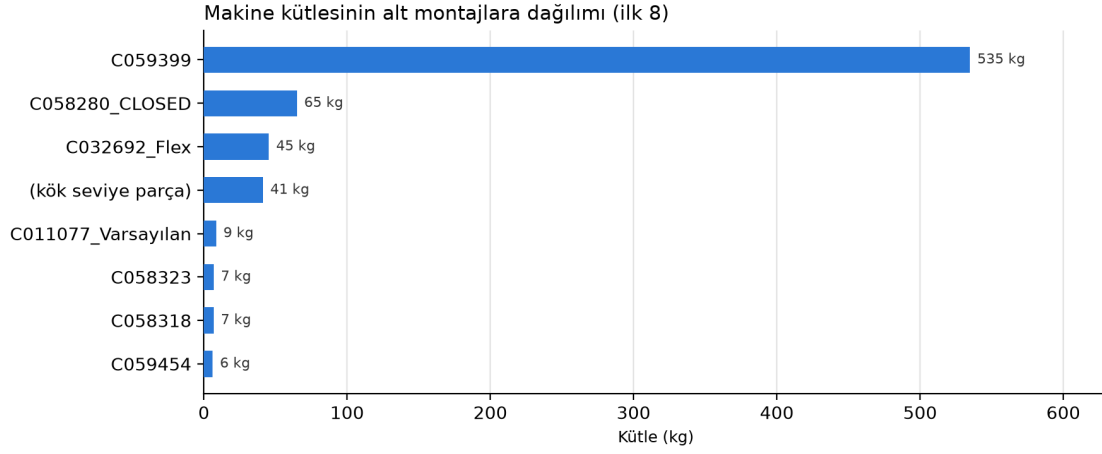
Öge	Karar	Gerekçe
Yükleme arabası C011459	Makine ayaklarına DAHİL DEĞİL; ayrı hesaplandı (40,1 kg)	Kendi 4 tekerleği (C011192/C011193) üzerinde zemine basar; makineye kenetlenmiş konumda modellenmiştir
Pedal şalter C047983	Dahil değil ($\approx 1,5$ kg)	$Y_{\min} \approx 0$: zeminde durur, sadece kablo ile bağlıdır
Hacmi hesaplanamayan 5 parça	Dahil değil	C056996, C046138, C034068, C012010 (boş gövde) ve C059386 (bozuk geometri, pano içi küçük parça) — kütle etkisi ihmal edilebilir
Boya, conta, kablo, boru içi sıvı	Dahil değil	STEP'te modellenmemiş; toplam etkisi tahminen $< \%2$

2.4 İşletme yükleri (Senaryo B ve C)

Yük	Varsayım	Değer
Yıkama suyu (Senaryo B, C)	Tank C059429 iç ölçüleri 494 × 1293 mm, taban $Y=231-270$ (eğimli), su seviyesi $Y = 550$ mm (kabin tabanından 65 mm aşağıda). $\rho_{\text{su}} = 0,998$ kg/L	191 L → 191 kg; AM (404, 410, 74) mm. Duyarlılık: 64 L / 100 mm seviye
Sepet yükü (Senaryo C)	Sepet merkezinde ($X \approx 0$, $Z \approx 0$), $Y = 1\ 000$ mm kotunda düzgün yayılı ürün yükü	300 kg (örnek değer; gerçek kapasite ile ölçeklenebilir)
Kapak / kabin konumu	STEP'teki konum: kabin kapalı (alt konumda). Kabin düşey kızaklarda hareket eder	Düşey hareket plan izdüşümünde AM'yi değiştirmez → ayak yükleri değişmez; yalnızca AM yüksekliği artar

3. K t le daėılımı ve aėırlık merkezi

Makinenin kuru k t lesi **735,4 kg**; aėırlık merkezi zemin ve ayak d zeni merkezine g re $X = 135$ mm (y kleme tarafına doėru), $Y = 1.107$ mm (zeminden y kseklik), $Z = -52$ mm (pano tarafına doėru) konumundadır. AM, 1 456 mm'lik ayak karesinin merkezine  ok yakındır; ka ıklık X y n nde %9, Z y n nde %4't r (yarı a ıklıėa oranla). Devrilme emniyeti y ksektir.



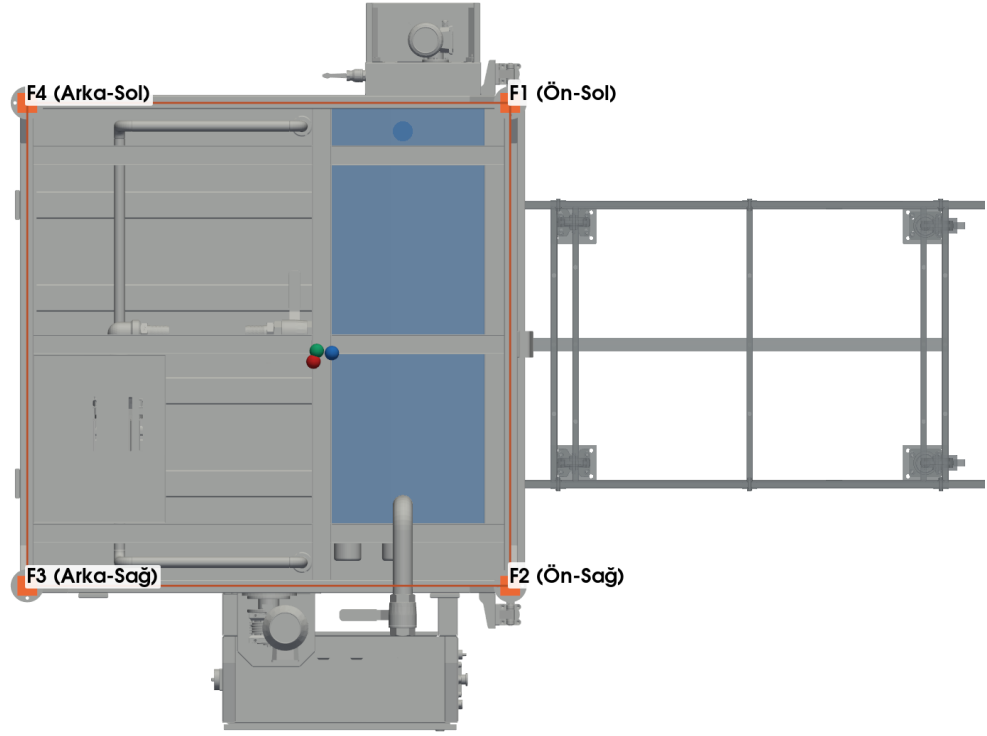
 ekil 2. Makine k t lesinin alt montajlara daėılımı.

Alt montaj	Tanım	Par�a	K�t�le (kg)	AM X	AM Y	AM Z
C059399	Ana g�vde: �ase, tank, kabin, kapak kızakları	253	534,9	177	1.188	62
C058280_CLOSED	D�ner sepet (�1 200)	57	65,0	4	909	0
C032692_Flex	Elektrik panosu (�Z tarafı)	153	45,4	263	1.362	-979
(k�k seviye par�a)	Pompa, fan, vana, hortum vb. k�k seviye par�alar	9	41,3	-233	394	-340
C011077_Varsayılan	Sepet tahrik di�li grubu	14	8,6	-0	728	-722
C058323	Kabin kızak kolonu (�Z)	30	6,9	51	1.225	-475
C058318	Kabin kızak kolonu (+Z)	29	6,8	51	1.223	476
C059454	Tank altı boru/kolekt�r grubu	18	6,2	-265	531	-12
C048023	Mil + rulman yuvaları	6	5,7	311	316	-553
C059476	�st baėlantı profili	8	4,1	-322	1.845	248
C031969	P�sk�rtme boru grubu	32	4,1	543	495	-0
C011005_Varsayılan	Di�li koruma kapaėı	3	3,8	22	687	-878
C052763	K���k baėlantı grubu	6	1,2	0	878	-803
C006385_Varsayılan	Baėlantı grubu	4	1,1	325	325	32
TOPLAM		622	735,4	135	1.107	-52

Tablo 3. Alt montaj k t leleri ve aėırlık merkezleri (mm, global eksen takımı).

4. Ayaklara gelen yükler

Alt görünüş (-Y): ayak konumları F1-F4, ağırlık merkezi izdüşümleri ve su tankı (mavi)

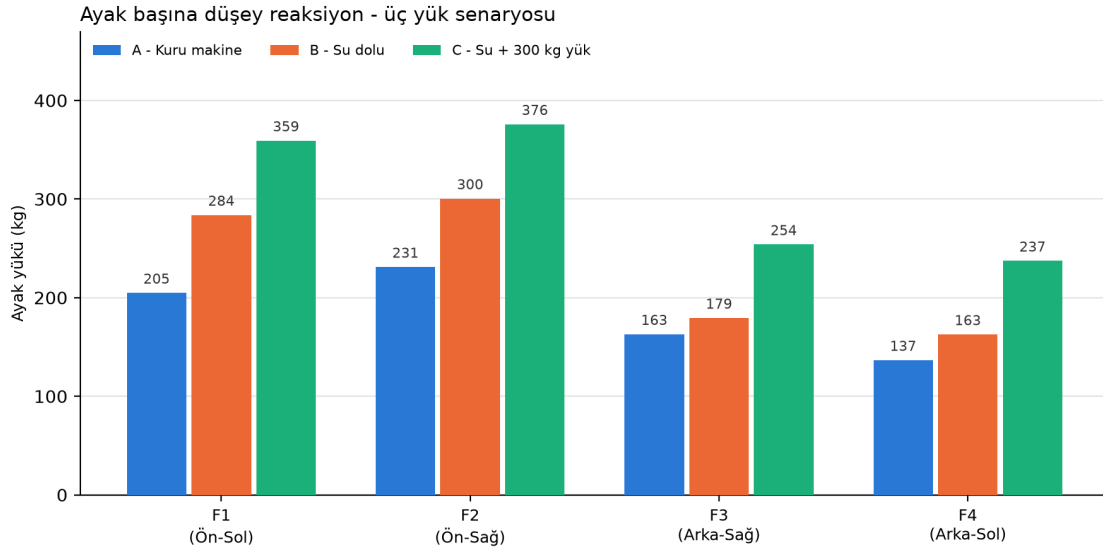


Kırmızı = AM kuru: X=135 mm, Z=-52 mm
Mavi = AM su dolu: X=190 mm, Z=-26 mm
Yeşil = AM su + 300 kg yük: X=145 mm, Z=-20 mm

Şekil 3. Alt görünüş (-Y yönünden, aynalı): ayak konumları F1-F4, üç senaryo için AM izdüşümleri ve su tankı (mavi).

Ayak	X (mm)	Z (mm)	A — Kuru (kg)	A (kN)	B — Su dolu (kg)	B (kN)	C — Su + yük (kg)	C (kN)	C taban basıncı (bar)
F1 (Ön-Sol)	728	728	205	2.01	284	2.78	359	3.52	3.8
F2 (Ön-Sağ)	728	-728	231	2.27	300	2.95	376	3.69	4.0
F3 (Arka-Sağ)	-728	-728	163	1.60	179	1.76	254	2.49	2.7
F4 (Arka-Sol)	-728	728	137	1.34	163	1.60	237	2.33	2.5
Toplam			735	7.21	926	9.09	1.226	12.03	

Tablo 4. Ayak reaksiyonları. Taban basıncı Ø108 mm ayak tabanı (91.6 cm²) üzerinden hesaplanmıştır. g = 9,81 m/s².



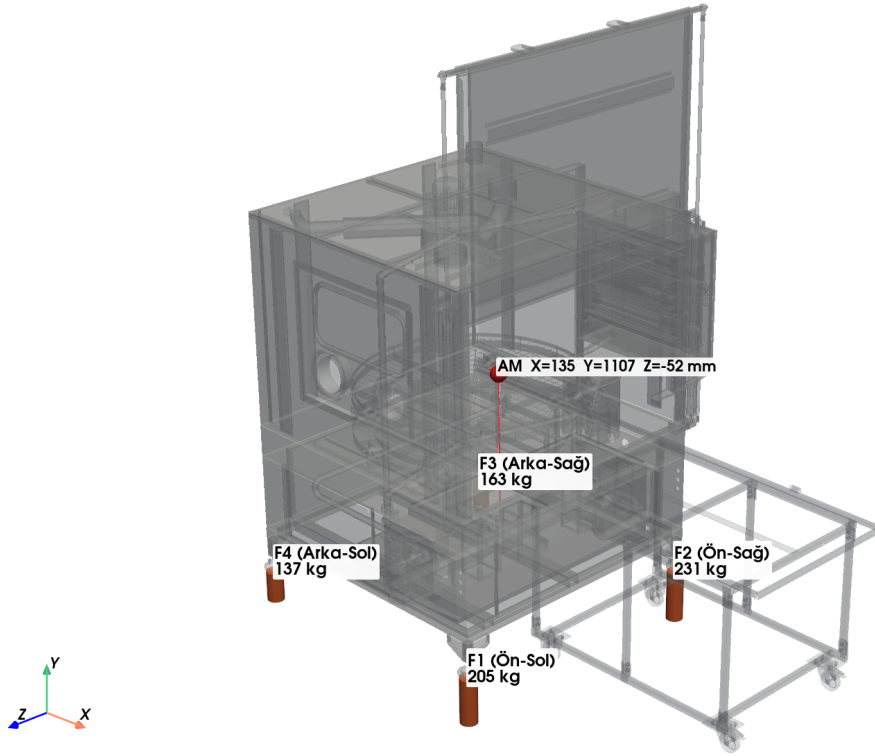
Şekil 4. Ayak başına düşey reaksiyonların senaryolara göre karşılaştırması.

Yorum

- Kuru makinede en yüklü ayak F2 (Ön-Sağ) 231 kg, en az yüklü F4 (Arka-Sol) 137 kg'dır; fark, pompa/pano tarafı (–Z) ve tank/yükleme tarafı (+X) ağırlığından kaynaklanır.
- Tankın su ile dolması (+191 kg) ağırlığı +X tarafına kaydırır: ön ayaklar yaklaşık 79–69 kg, arka ayaklar 26–16 kg artar.
- Sepet yükü sepet merkezinde (ayak düzeninin merkezi) olduğundan her ayağa eşit dağılır: her 100 kg ürün için ayak başına ≈ 25 kg.
- Su seviyesinin 100 mm değişmesi toplamda 64 kg'a karşılık gelir ve ön ayaklara 26 kg, arka ayaklara 5 kg etki eder.
- Tasarım için önerilen ayak başına tasarım yükü: en yüklü ayak $376 \text{ kg} \times 1,25$ (dinamik/ayar belirsizliği) $\approx$ **470 kg (4.6 kN)**.

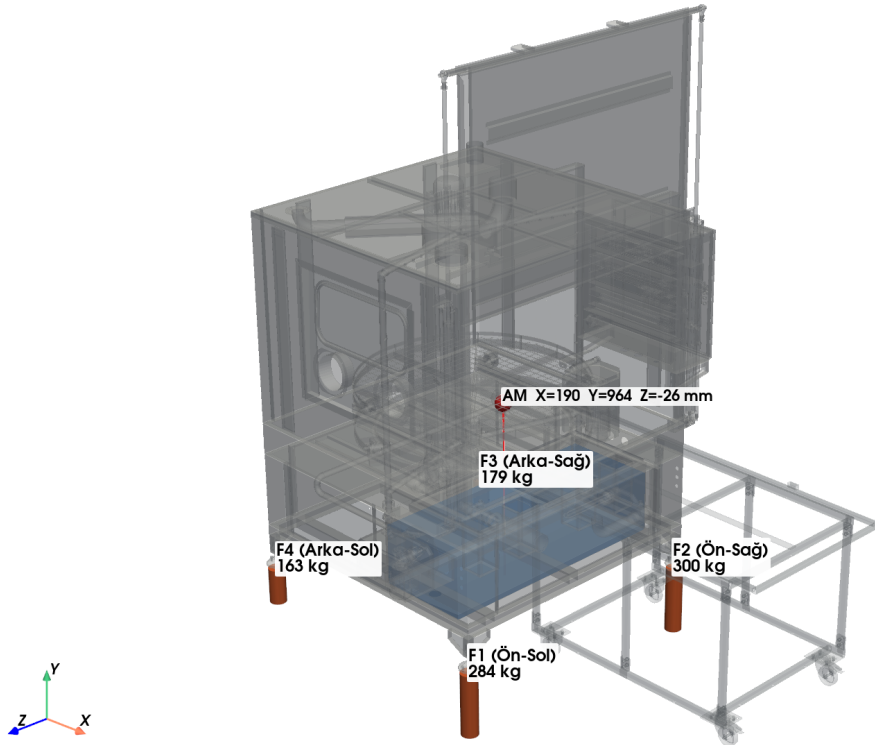
5. 3D görseller

Senaryo A - Kuru makine: ayak yükleri (kg) Toplam 735 kg

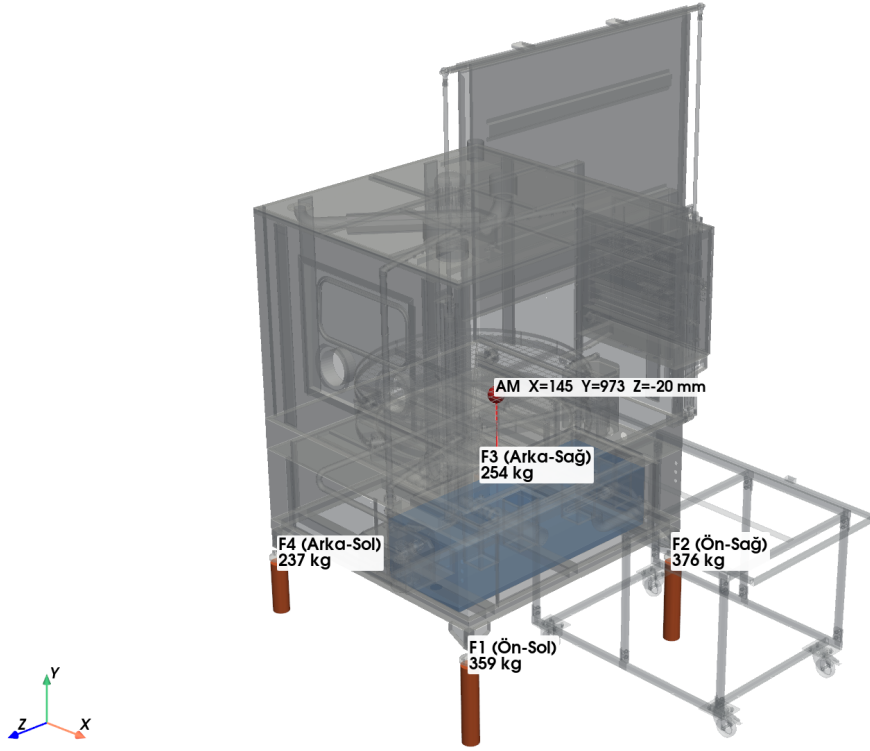


Şekil 5. Senaryo A (kuru makine, 735 kg): AM konumu ve ayak yükleri; turuncu silindir yüksekliği yükle orantılıdır.

Senaryo B - Su dolu tank: ayak yükleri (kg) Toplam 926 kg



Şekil 6. Senaryo B (tank su dolu, 926 kg): su hacmi mavi kutu ile gösterilmiştir.

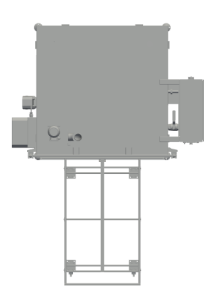
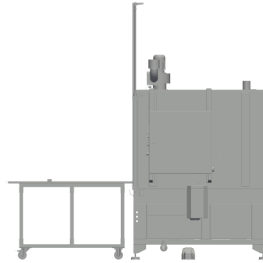
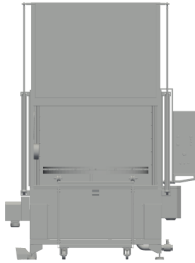


Şekil 7. Senaryo C (su + 300 kg sepet yükü, 1.226 kg).

Ön görünüş (+X, yükleme tarafından)

Yan görünüş (-Z, pano tarafından)

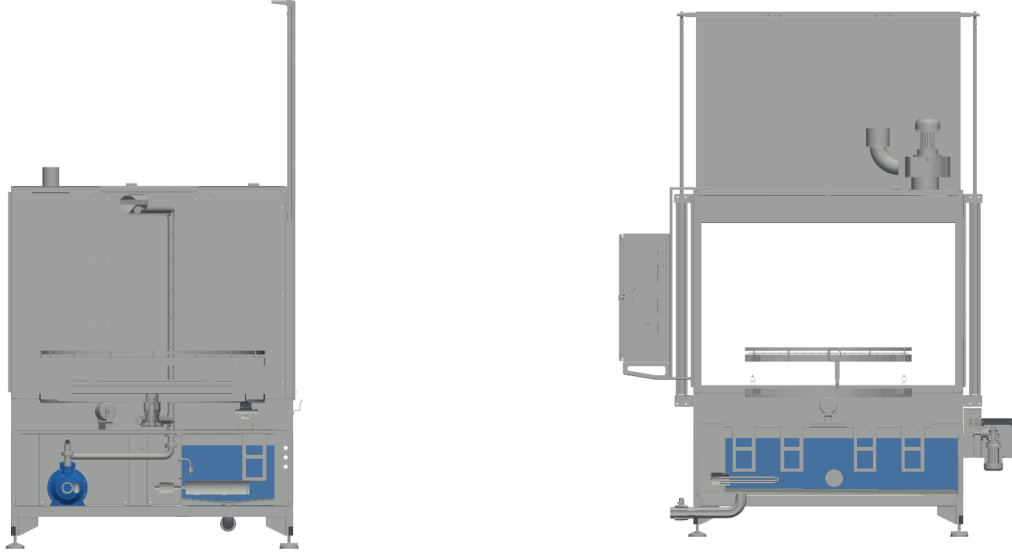
Üst görünüş (+Y)



Şekil 8. Ortografik görünüşler: ön (+X), yan (-Z) ve üst (+Y).

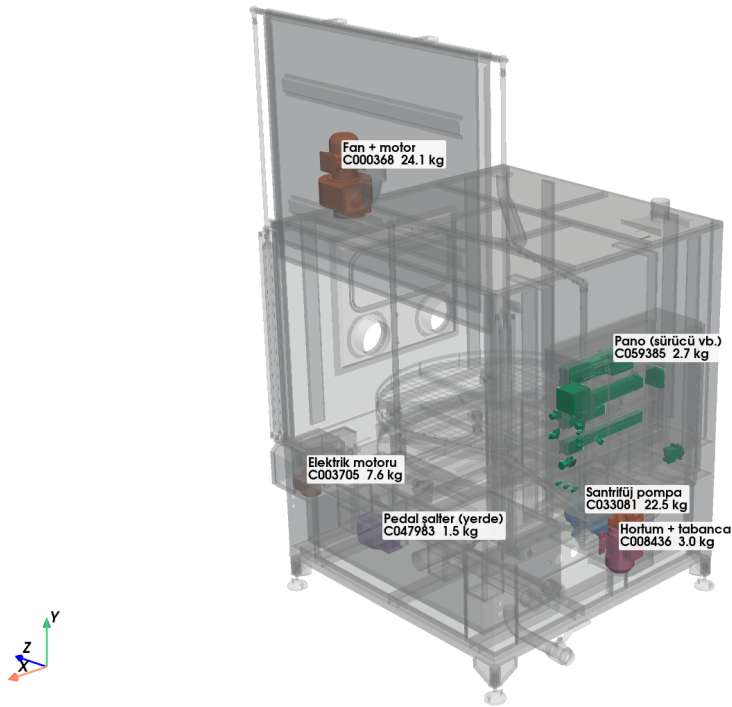
Kesit Z=0 (pano tarafına bakış): tank + su (mavi), sepet, kabin

Kesit X=380 (tank boyunca): su seviyesi 550 mm varsayımı



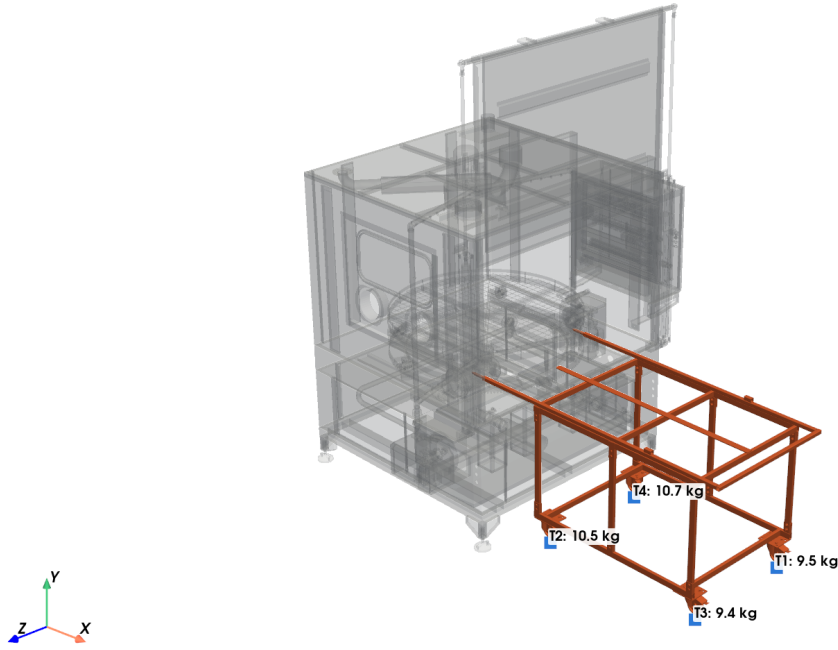
Şekil 9. Kesitler: $Z = 0$ düzlemi (tank, su, sepet, kabin) ve $X = 380$ düzlemi (tank boyunca su seviyesi).

Satın alma bileşenleri (efektif yoğunluk varsayımı uygulanan parçalar)



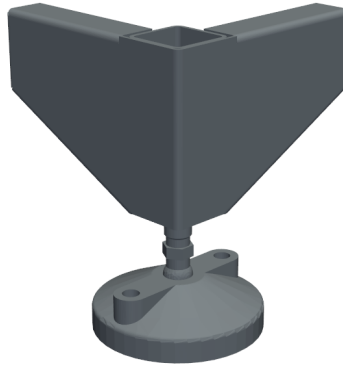
Şekil 10. Efektif yoğunluk atanan satın alma bileşenleri ve pano elektrik elemanları (yeşil).

Yükleme arabası C011459 - 40.1 kg, kendi 4 tekerleği üzerinde (makine ayaklarına yük vermez)



Şekil 11. Yükleme arabası C011459 (40,1 kg) — kendi tekerlek yükleri T1-T4; makine ayaklarına yük vermez.

Ayarlı ayak grubu C001734 (Ø108 mm taban, M20 mil) - 4 adet



Şekil 12. Ayarlı ayak grubu C001734: Ø108 mm taban (C004467), M20 mil (C001731), kontra somun (C002526).

6. Yükleme arabası (ayrı sistem)

Araba C011459'un kütlesi 40,1 kg olup dört tekerleği üzerinde zemine basar. Boş araba için tekerlek yükleri aşağıdadır; sepet (≈ 65 kg) ve ürün arabaya alındığında bu değerlere eklenir.

Tekerlek	X (mm)	Z (mm)	Yük (kg)
T1	2.015	-358	9,5
T2	920	368	10,5
T3	2.015	358	9,4
T4	920	-358	10,7

7. Belirsizlikler ve sınırlamalar

- **Statik belirsizlik:** Dört ayaklı rijit gövdede yük dağılımı ayak ayarına ve zemin düzlüğüne bağlıdır. Bir ayağın 0,5 mm yüksek ayarlanması bile köşegen çiftler arasında onlarca kg yük aktarabilir. Bu nedenle raporlanan değerler 'eşit rijitlikte dört yay' idealizasyonudur; ayak ve zemin tasarımında en yüklü ayak değeri için $\geq$ %25 emniyet payı önerilir.
- **Satın alma parçaları:** Motor/pompa/fan kütleleri efektif yoğunlukla tahmin edilmiştir (toplam ≈ 61 kg, makine kütlesinin %8'i). Katalog değerleri mevcutsa bu parçalar doğrudan güncellenmelidir; $\pm$ %30 hata toplamda ± 18 kg'a karşılık gelir.
- **Su hacmi:** Tank iç hacmi kutu yaklaşımıyla, seviye 550 mm varsayımıyla hesaplanmıştır. Gerçek çalışma seviyesi (taşma/seviye sensörü) biliniyorsa Tablo 2.4'teki duyarlılık ile düzeltilebilir.
- **Modellenmemiş kütleler:** Kablo, boru içi sıvı, boya, conta, cam ve ısı yalıtımı dahil değildir. Isıtıcı/rezistans, filtre kartuşu gibi ekipmanlar modelde yoksa eklenmelidir.
- **Dinamik etkiler:** Sepet dönüşü, pompa titreşimi ve kapak hareketi kaynaklı dinamik yükler değerlendirilmemiştir.

Ek A. En ağır 40 parça (makine, kuru)

Parça	Adet	Malzeme sınıfı	Hacim (cm³)	t≈2V/A (mm)	Birim (kg)	Toplam (kg)
C059436	1	AISI316_SAC	3.819	2.0	30,6	30,6
C059445	1	AISI316_SAC	3.800	2.0	30,4	30,4
C059446	1	AISI316_SAC	3.403	2.0	27,2	27,2
C059423	1	AISI316_SAC	3.383	2.0	27,1	27,1
C050021	2	AISI316_SAC	1.598	6.5	12,8	25,6
C059444	1	AISI316_SAC	3.147	1.5	25,2	25,2
C000368_Varsayılan	1	MOTOR_FAN	4.018	11.5	24,1	24,1
C059443	1	AISI316_SAC	2.814	2.0	22,5	22,5
C033081	1	POMPA	3.210	7.6	22,5	22,5
C059440_Varsayılan	1	AISI316_SAC	2.490	1.5	19,9	19,9
C059427	1	AISI316_SAC	2.182	2.0	17,5	17,5
C058283	1	AISI316_SAC	2.029	4.4	16,2	16,2
C059442	1	AISI316_SAC	1.939	2.0	15,5	15,5
C059447	6	AISI316_SAC	276	2.0	2,2	13,3
C058289	1	AISI316_SAC	1.585	4.4	12,7	12,7
C059430	1	AISI316_SAC	1.473	2.0	11,8	11,8
C059453_Varsayılan	2	AISI316_SAC	729	6.2	5,8	11,7
C059431	1	AISI316_SAC	1.416	2.0	11,3	11,3
C059433	1	AISI316_SAC	1.315	2.0	10,5	10,5
C059406	4	AISI316_SAC	257	2.0	2,1	8,2
C058282	1	AISI316_SAC	992	2.5	7,9	7,9
C032707	1	AISI316_SAC	964	1.2	7,7	7,7
C003705_Varsayılan	1	MOTOR_FAN	1.272	17.2	7,6	7,6
C011542	3	AISI316_SAC	313	15.4	2,5	7,5
C059488	1	AISI316_SAC	892	4.9	7,1	7,1
C004467	4	AISI316_SAC	223	12.0	1,8	7,1
C059403	1	AISI316_SAC	879	1.5	7,0	7,0
C059414	3	AISI316_SAC	291	2.0	2,3	7,0
C059434	1	AISI316_SAC	809	1.5	6,5	6,5
C058290	1	AISI316_SAC	807	4.3	6,5	6,5
C001578_Varsayılan	1	MOTOR_FAN	1.057	10.6	6,3	6,3
C059416	1	AISI316_SAC	743	2.0	5,9	5,9
C000808	2	CELIK	378	8.4	3,0	5,9
C050022	2	AISI316_SAC	366	10.0	2,9	5,9
C056992	2	AISI316_SAC	348	2.9	2,8	5,6
C059452_Varsayılan	2	AISI316_SAC	322	1.5	2,6	5,1
C032704	1	AISI316_SAC	643	1.2	5,1	5,1
C059483	1	AISI316_SAC	641	2.0	5,1	5,1
C059489	1	AISI316_SAC	611	5.1	4,9	4,9
C059437_Varsayılan	2	AISI316_SAC	304	2.0	2,4	4,9

Tam parça listesi (762 örnek, malzeme, hacim, kütle, AM) output/C061176_kutle_listesi.xlsx dosyasındadır.